

1. Ein Auto beschleunigt in 10 s von 0 auf $108 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(a) Wie gross ist die Kraft, die auf einen 50 Kilo schweren Menschen ausgeübt wird?

Hinweis:

Die Frage bezieht sich auf einen Menschen, der im Auto sitzt und mitbeschleunigt wird. Um die Kraft, die zur Beschleunigung des Insassen notwendig ist, berechnen zu können, müssen Sie diese Beschleunigung ausrechnen (in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$). Dazu wiederum muss die Geschwindigkeit des Autos in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ umgerechnet werden. Anschließend kann alles ins 2. Newtonsche Axiom eingesetzt werden.

(b) Das Auto fährt gegen einen Baum und bremst dabei innerhalb einer Zehntel Sekunde auf Null ab. Wie gross ist die Kraft, die nun auf einen 50 Kilo schweren Menschen ausgeübt wird?

Hinweis:

Dies ist im Grunde dieselbe Aufgabe wie 1a, nur geht die Beschleunigung schneller (0,1 s statt 10 s).

(c) Was für eine Masse müsste er haben, um eine derart grosse Gewichtskraft auf die Waage zu bringen?

Hinweis:

In Aufgabe 1b bekommen Sie als Ergebnis eine Kraft. Dies ist die Kraft, die notwendig ist, um einen 50 kg schweren Menschen von $108 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ in 0,1 s auf 0 abzu-bremsen.

Die Gewichtskraft eines Körpers (in N) ist proportional zu seiner Masse m . Die Formel für die Gewichtskraft gilt es nun nach m aufzulösen. Dies gibt Ihnen die Masse in Abhängigkeit von der Gewichtskraft.

Wenn Sie nun die Kraft aus Aufgabe 1b in diese Formel einsetzen, bekommen Sie die Masse, die notwendig wäre, um eine gleich große Gewichtskraft zu erzeugen.

Am Ende steht dann etwa eine Aussage der Art: „Bei einem Frontalzusammenstoß wirken Kräfte auf den Insassen, als ob er plötzlich so viel wiegen würde wie ein Elefant.“